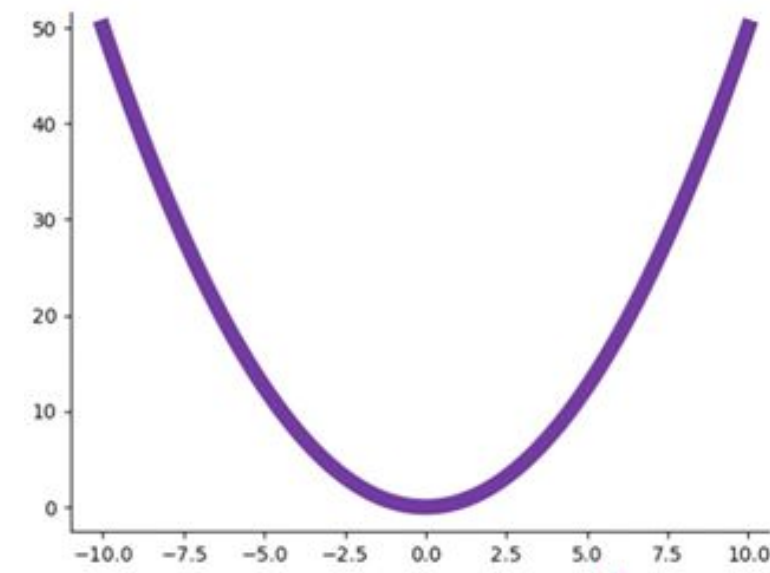


Optimización y regularización

03 Optimización

Optimización

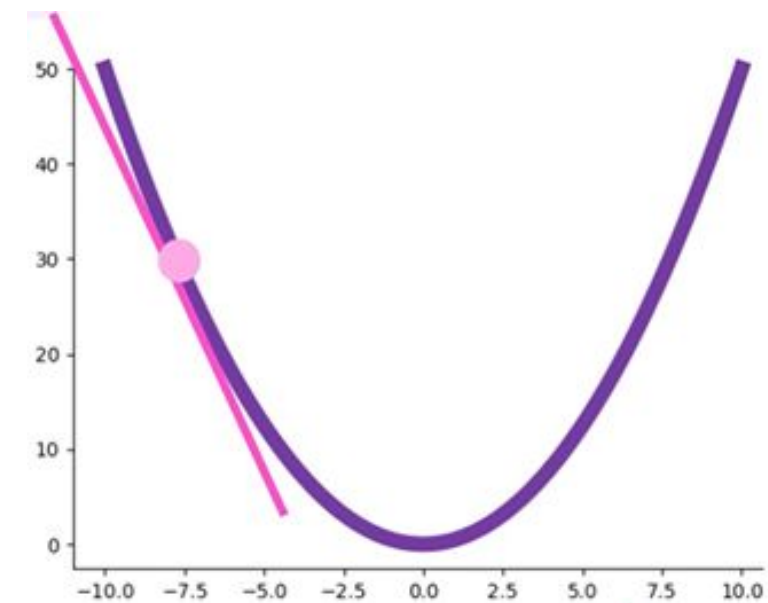
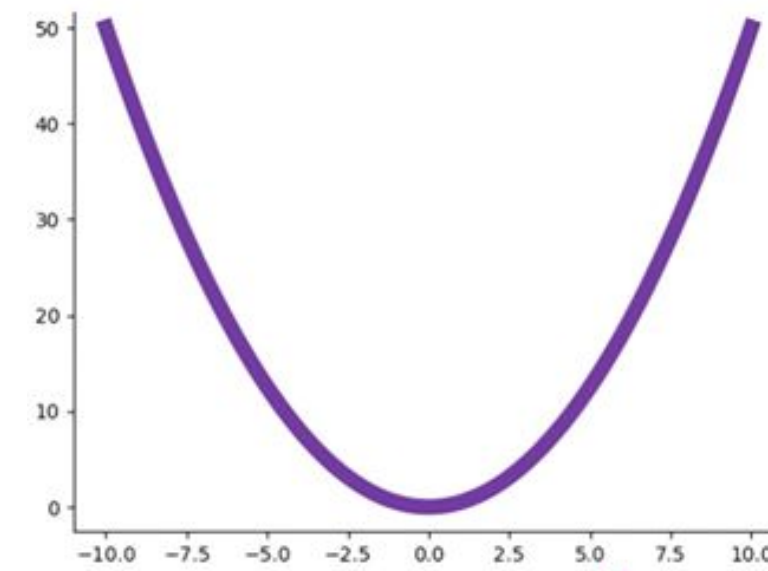
La optimización se refiere al proceso de **ajustar los pesos y sesgos del modelo para minimizar una función de pérdida (función de error)**. Esta función de pérdida cuantifica como el modelo está realizando sus predicciones en comparación con los valores verdaderos.



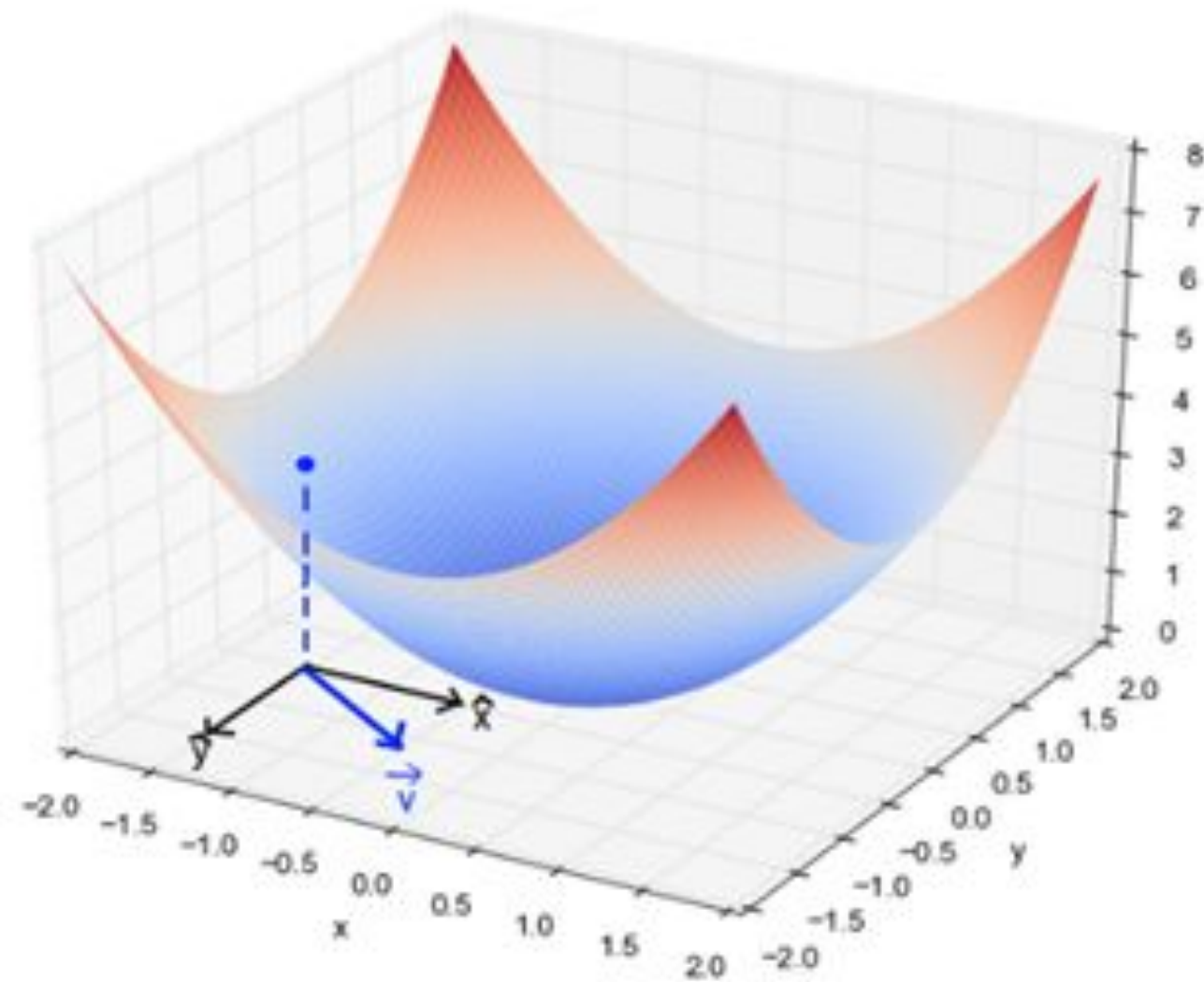
Optimización

La optimización se refiere al proceso de **ajustar los pesos y sesgos del modelo para minimizar una función de pérdida (función de error)**. Esta función de pérdida cuantifica como el modelo está realizando sus predicciones en comparación con los valores verdaderos.

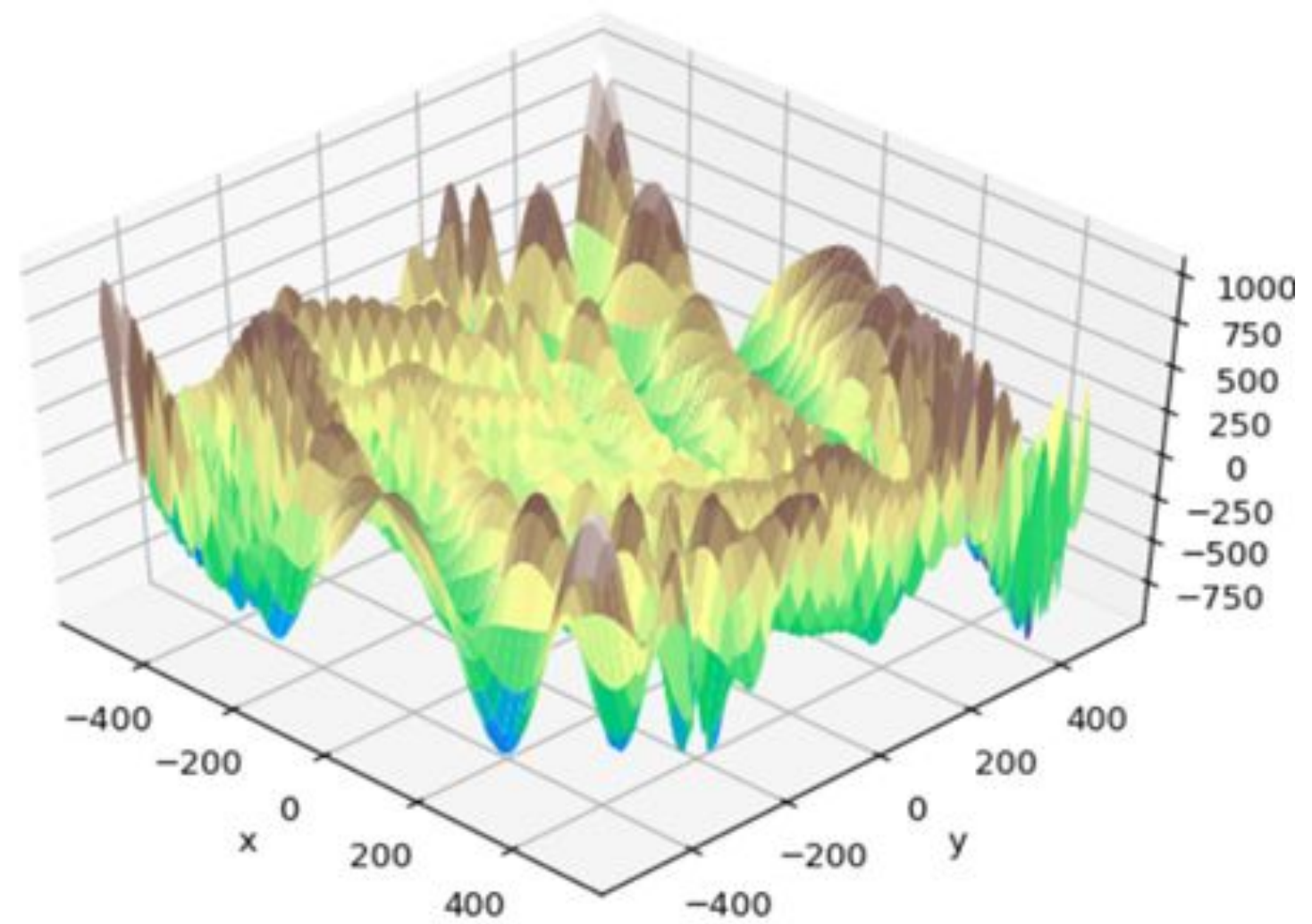
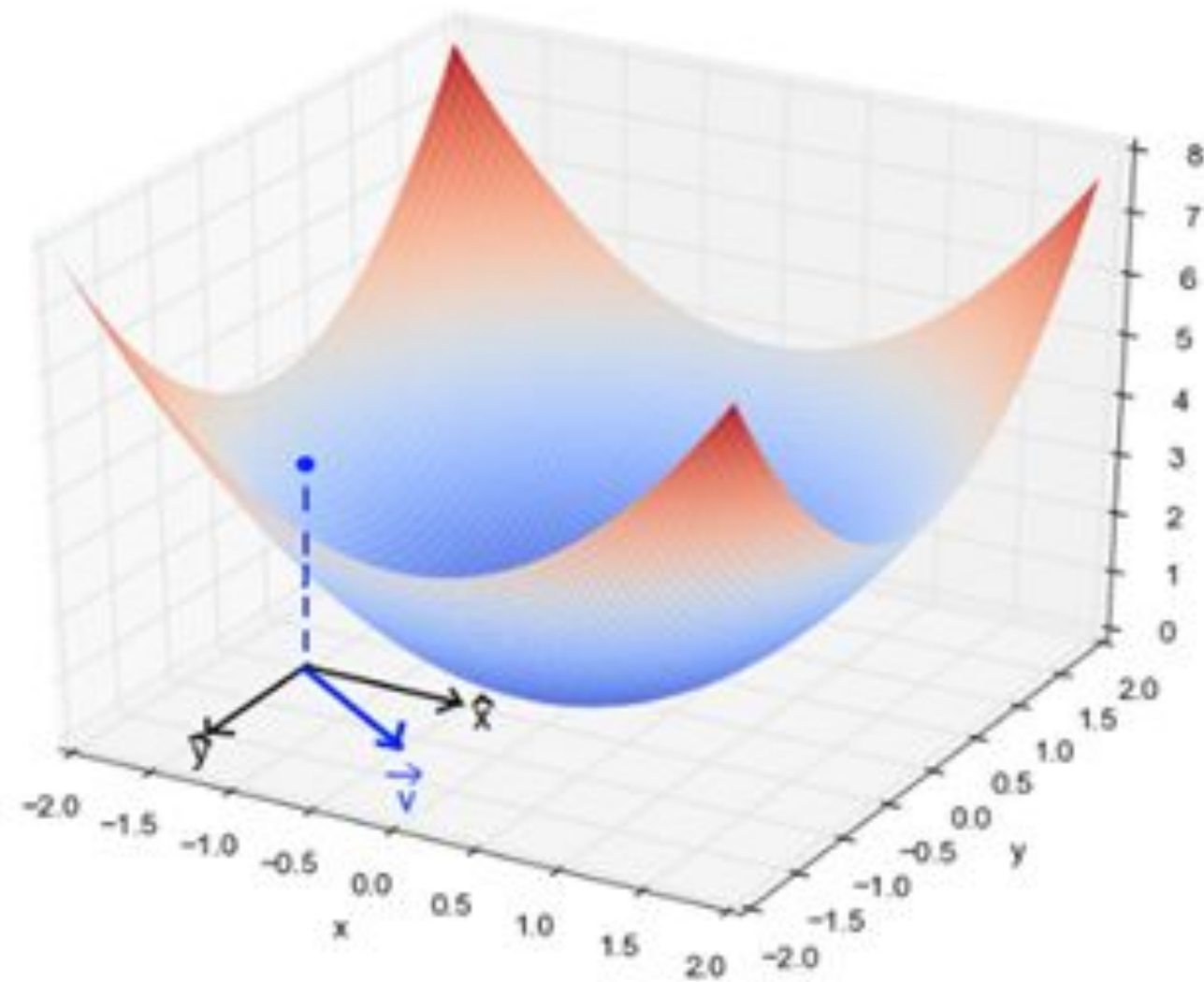
El descenso de gradiente es un método iterativo de optimización utilizado para minimizar una función de pérdida. Calculamos el gradiente como la **derivada de la función de error con respecto a todos los parámetros de la red**.



Optimización



Optimización



Optimización

Una vez obtenido el vector gradiente, actualizaremos los parámetros de la red **restando a su valor actual el valor del gradiente correspondiente, multiplicado por una tasa de aprendizaje.**

$$\theta = \theta - \eta \nabla_{\theta} J(\theta)$$

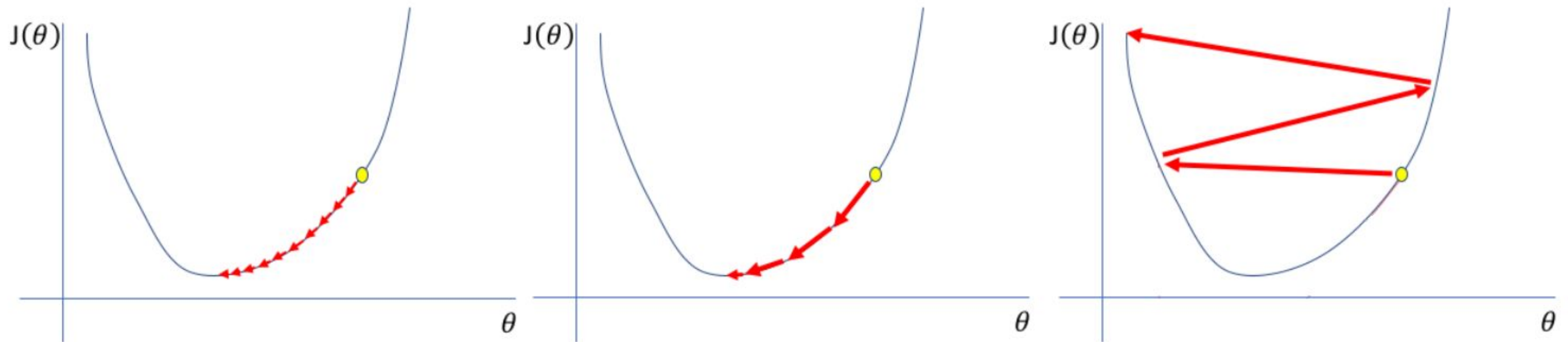
θ son los parámetros (pesos y sesgos).

η es la tasa de aprendizaje.

$\nabla_{\theta} J(\theta)$ es el gradiente de la función de pérdida con respecto a θ

Optimización

Es muy importante una **elección adecuada de la tasa de aprendizaje.**



Optimización

El descenso por gradiente puede realizarse de tres modos.



Descenso del gradiente estocástico

La actualización de los parámetros tiene lugar cada vez que una muestra de entrenamiento se evalúa por la red.



Descenso del gradiente en lotes (o batch)

Los pesos sólo se actualizan cuando concluye una época, es decir, cuando ha concluido la evaluación del conjunto de datos de entrenamiento.



Descenso del gradiente en mini-lotes (o mini-batch)

La iteración tiene lugar al finalizar la evaluación de cada minilote, teniendo en cuenta la media del gradiente a lo largo de dicho lote.

¡Muchas gracias!